Reducida

Cloud Volumes ONTAP

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/bluexp-cloud-volumes-ontap/azure/concept-client-protocols.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Reducida . . . 1
Protocolos de cliente . . . 1
Discos y agregados . . . 1
Información general sobre organización en niveles de datos . . . 3
Gestión del almacenamiento . . . 6
Velocidad de escritura . . . 8
Flash Cache . . . 11
Almacenamiento WORM . . . 11

Reducida

Protocolos de cliente

Cloud Volumes ONTAP admite los protocolos de cliente iSCSI, NFS, SMB, NVMe-TCP y S3.

ISCSI

ISCSI es un protocolo de bloques que puede ejecutarse en redes Ethernet estándar. La mayoría de los sistemas operativos de clientes ofrecen un iniciador de software que funciona sobre un puerto Ethernet estándar.

NFS

NFS es el protocolo tradicional de acceso a archivos para sistemas UNIX y LINUX. Los clientes pueden acceder a los archivos de volúmenes de ONTAP mediante los protocolos NFSv3, NFSv4 y NFSv4.1. Puede controlar el acceso a archivos mediante permisos de estilo UNIX, permisos de estilo NTFS o una combinación de ambos.

Los clientes pueden acceder a los mismos archivos utilizando los protocolos NFS y SMB.

SMB

SMB es el protocolo tradicional de acceso a archivos para sistemas Windows. Los clientes pueden acceder a los archivos de los volúmenes ONTAP mediante los protocolos SMB 2.0, SMB 2.1, SMB 3.0 y SMB 3.1.1. Al igual que con NFS, se admite una combinación de estilos de permisos.

S3

Cloud Volumes ONTAP es compatible con S3 como opción del almacenamiento de escalado horizontal. La compatibilidad con el protocolo S3 le permite configurar el acceso de clientes S3 a los objetos contenidos en un bloque de una máquina virtual de almacenamiento (SVM).

"Descubra cómo funciona el protocolo de S3"."Aprenda a configurar y gestionar los servicios de almacenamiento de objetos S3 en ONTAP".

NVMe-TCP

NVMe-TCP es compatible con los proveedores de cloud si utiliza Cloud Volumes ONTAP versión 9.12.1 o posterior. BlueXP no ofrece funcionalidades de gestión para NVMe-TCP.

Para obtener más información sobre cómo configurar NVMe mediante ONTAP, consulte "Configure una máquina virtual de almacenamiento para NVMe".

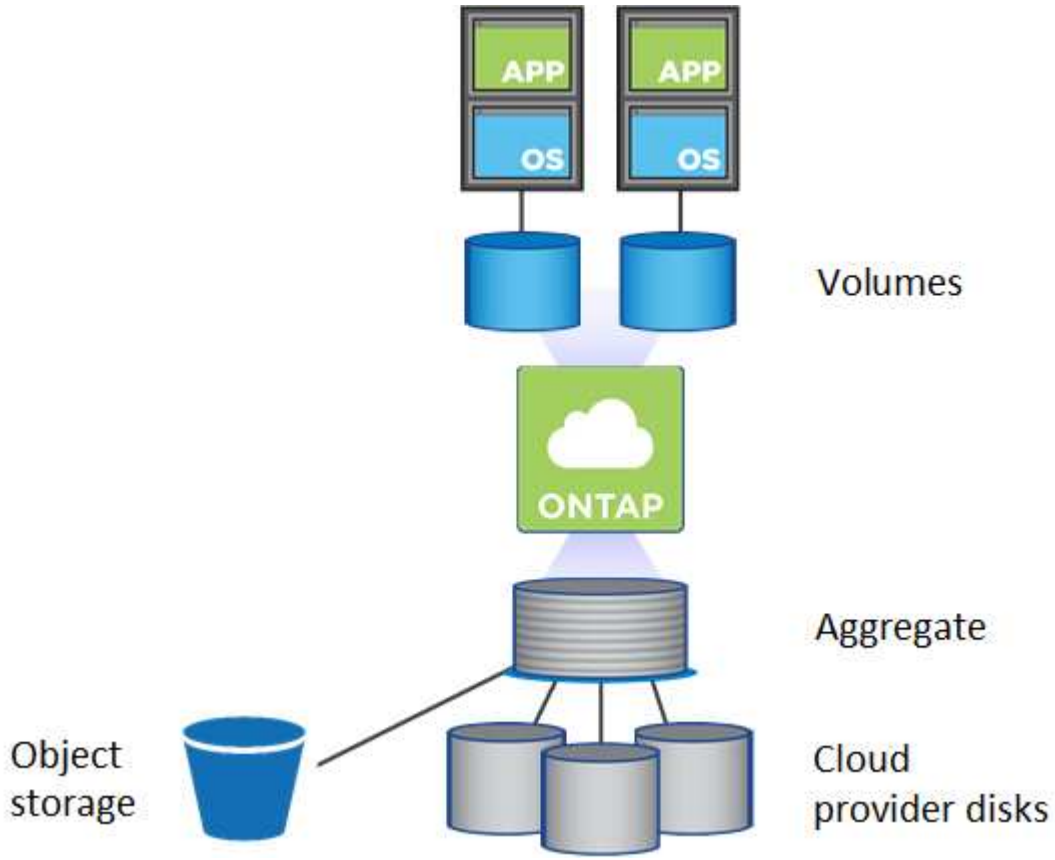
Discos y agregados

Comprender cómo utiliza Cloud Volumes ONTAP el almacenamiento en cloud puede ayudarle a comprender los costes de almacenamiento.

Todos los discos y agregados deben crearse y eliminarse directamente de BlueXP. No debe realizar estas acciones desde otra herramienta de gestión. De esta manera, se puede afectar a la estabilidad del sistema, se puede obstaculizar la capacidad de añadir discos en el futuro y generar potencialmente cuotas redundantes para proveedores de cloud.

Descripción general

Cloud Volumes ONTAP usa el almacenamiento del proveedor de cloud como discos y los agrupa en uno o más agregados. Los agregados proporcionan almacenamiento a uno o varios volúmenes.



Se admiten varios tipos de discos de cloud. Al crear un volumen y el tamaño de disco predeterminado al implementar Cloud Volumes ONTAP, elija el tipo de disco.

La cantidad total de almacenamiento comprado a un proveedor de cloud es la *raw Capacity*. El *capacidad utilizable* es menor porque aproximadamente del 12 al 14 % es la sobrecarga reservada para el uso de Cloud Volumes ONTAP. Por ejemplo, si BlueXP crea un agregado de 500 GIB, la capacidad utilizable es de 442.94 GIB.

Almacenamiento Azure

En Azure, un agregado puede contener hasta 12 discos con el mismo tamaño. El tipo de disco y el tamaño máximo del disco dependen de si se utiliza un sistema de nodo único o un par de alta disponibilidad:

Sistemas de un solo nodo

Los sistemas de un solo nodo pueden usar tres tipos de discos gestionados de Azure:

- *Premium SSD Managed Disks* proporciona un alto rendimiento para cargas de trabajo con un gran

volumen de I/o a un coste más elevado.

- *Standard SSD Managed Disks* proporciona un rendimiento constante para cargas de trabajo que requieren un bajo nivel de IOPS.
- *Standard HDD Managed Disks* es una buena opción si no necesita un alto nivel de IOPS y desea reducir sus costes.

  Cada tipo de disco gestionado tiene un tamaño máximo de disco de 32 TIB.

  Puede emparejar un disco gestionado con el almacenamiento de Azure Blob para "organice en niveles los datos inactivos en almacenamiento de objetos de bajo coste".

Parejas de HA

Los pares de ALTA DISPONIBILIDAD usan dos tipos de discos que proporcionan un alto rendimiento para las cargas de trabajo con un gran volumen de I/o a un coste más elevado:

- *Premium Blobs* de la página con un tamaño de disco máximo de 8 TIB
- *Discos administrados* con un tamaño máximo de disco de 32 TIB

Enlaces relacionados

- "Documentación de Microsoft Azure: Tipos de discos gestionados de Azure"
- "Documentación de Microsoft Azure: Información general de los blobs de página de Azure"
- "Aprenda a elegir tipos de disco y tamaños de disco para Sus sistemas en Azure"
- "Revise los límites de almacenamiento de Cloud Volumes ONTAP en Azure"

Tipo de RAID

El tipo RAID para cada agregado de Cloud Volumes ONTAP es RAID0 (segmentación). Cloud Volumes ONTAP confía en el proveedor cloud para garantizar la disponibilidad de disco y la durabilidad. No se admite ningún otro tipo de RAID.

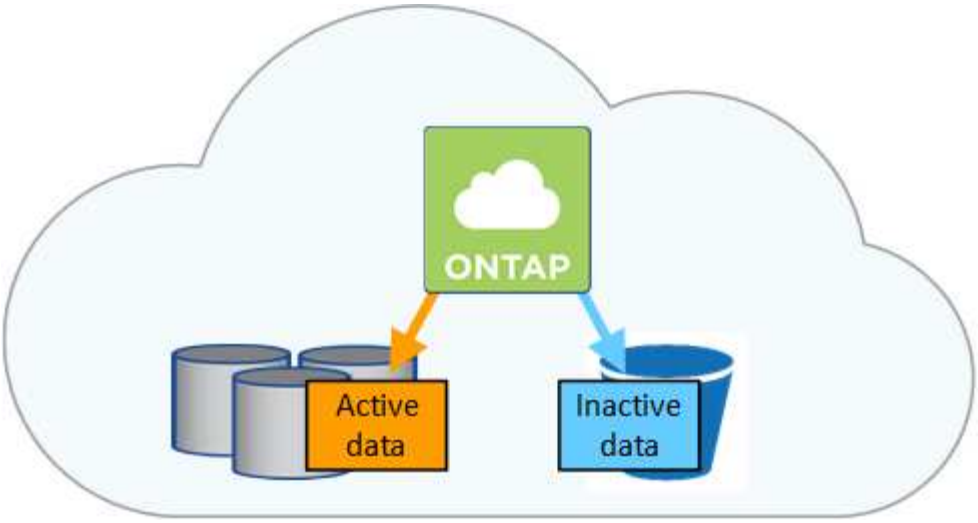
Piezas de repuesto

RAID0 no admite el uso de piezas de repuesto para redundancia.

La creación de discos sin utilizar (piezas de repuesto) conectados a una instancia de Cloud Volumes ONTAP supone un gasto innecesario y puede impedir el aprovisionamiento de espacio adicional según sea necesario. Por lo tanto, no se recomienda.

Información general sobre organización en niveles de datos

Reduzca los costes de almacenamiento al permitir un almacenamiento de objetos de bajo coste mediante la segmentación automatizada de los datos inactivos. Los datos activos permanecen en unidades SSD o HDD de alto rendimiento, mientras que los datos inactivos se organizan en niveles en almacenamiento de objetos de bajo coste. De este modo, podrá recuperar espacio en el almacenamiento primario y reducir el almacenamiento secundario.



La organización en niveles de datos utiliza la tecnología FabricPool. Cloud Volumes ONTAP proporciona organización en niveles de los datos para todos los clústeres de Cloud Volumes ONTAP sin una licencia adicional. Al habilitar la organización en niveles de los datos, la organización en niveles de los datos en el almacenamiento de objetos conlleva costes. Consulte la documentación de su proveedor de cloud para obtener más detalles sobre los costes de almacenamiento de objetos.

Organización en niveles de los datos en Azure

Cuando se habilita la organización en niveles de datos en Azure, Cloud Volumes ONTAP utiliza discos gestionados de Azure como nivel de rendimiento para los datos activos y el almacenamiento de Azure Blob como nivel de capacidad para los datos inactivos.

Nivel de rendimiento

El nivel de rendimiento puede ser SSD o HDD.

Nivel de capacidad

Un sistema Cloud Volumes ONTAP organiza los datos inactivos en niveles en un único contenedor BLOB.

BlueXP crea una nueva cuenta de almacenamiento con un contenedor para cada entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP. El nombre de la cuenta de almacenamiento es aleatorio. No se crea un contenedor diferente para cada volumen.

BlueXP crea la cuenta de almacenamiento con los siguientes ajustes:

- Nivel de acceso: Activo
- Rendimiento: Estándar
- Redundancia: Almacenamiento redundante local (LRS)
- Cuenta: StorageV2 (uso general v2)
- Requerir una transferencia segura para las operaciones de API de REST: Habilitadas
- Acceso a clave de cuenta de almacenamiento: Habilitado
- Versión mínima de TLS: Versión 1.2
- Cifrado de infraestructura: Desactivado

Niveles de acceso al almacenamiento

El nivel de acceso al almacenamiento predeterminado para los datos por niveles en Azure es el nivel *hot*. El nivel activo es ideal para los datos a los que se accede con frecuencia en el nivel de capacidad.

Si no piensa acceder a los datos inactivos del nivel de capacidad, puede reducir los costes de almacenamiento cambiando al nivel de almacenamiento *COOL*. Cuando cambia el nivel de almacenamiento a uno más frío, los datos del nivel de capacidad inactiva se mueven directamente al nivel de almacenamiento frío.

Los costes de acceso son más elevados si accede a los datos, por lo que tenga en cuenta antes de cambiar el nivel de almacenamiento. "Obtenga más información acerca de los niveles de acceso al almacenamiento de Azure Blob".

Es posible seleccionar un nivel de almacenamiento al crear el entorno de trabajo y cambiarlo siempre que se desee. Para obtener más información sobre cómo cambiar el nivel de almacenamiento, consulte "Organización en niveles de los datos inactivos en almacenamiento de objetos de bajo coste".

El nivel de acceso al almacenamiento para la organización en niveles de los datos es de todo el sistema, pero no lo es por volumen.

Organización en niveles de los datos y límites de capacidad

Si se habilita la organización en niveles de datos, el límite de capacidad de un sistema sigue siendo el mismo. El límite se distribuye entre el nivel de rendimiento y el nivel de capacidad.

Políticas de organización en niveles del volumen

Para habilitar la organización en niveles de datos, es necesario seleccionar una política de organización en niveles de volumen cuando se crea, se modifica o se replica un volumen. Puede seleccionar una política diferente para cada volumen.

Algunas políticas de organización en niveles tienen un período de refrigeración mínimo asociado, que establece el tiempo en el que los datos de un volumen deben permanecer inactivos para que los datos se consideren "inactivos" y moverse al nivel de capacidad. El período de refrigeración comienza cuando se escriben datos en el agregado.

> Puede cambiar el período mínimo de refrigeración y el umbral predeterminado del agregado del 50% (más información en el siguiente apartado). "Aprenda a cambiar el período de enfriamiento" y.. "aprenda a cambiar el umbral".

BlueXP permite elegir entre las siguientes políticas de organización en niveles de volúmenes al crear o modificar un volumen:

Solo Snapshot

Cuando un agregado ha alcanzado la capacidad del 50%, Cloud Volumes ONTAP genera datos de usuarios inactivos de copias Snapshot que no están asociadas con el sistema de archivos activo al nivel de capacidad. El período de enfriamiento es de aproximadamente 2 días.

Si se leen, los bloques de datos inactivos del nivel de capacidad se activan y se mueven al nivel de rendimiento.

Todo

Todos los datos (no incluidos los metadatos) se marcan inmediatamente como fríos y por niveles en el

almacenamiento de objetos lo antes posible. No es necesario esperar 48 horas hasta que se enfrían los bloques nuevos en un volumen. Tenga en cuenta que los bloques ubicados en el volumen antes de ajustar la normativa de todo requieren 48 horas de frío.

Si se leen, los bloques de datos inactivos del nivel de cloud permanecen activos y no se vuelven a escribir en el nivel de rendimiento. Esta política está disponible a partir de ONTAP 9.6.

Automático

Después de que un agregado ha alcanzado la capacidad del 50 %, Cloud Volumes ONTAP organiza en niveles bloques de datos inactivos en un volumen en un nivel de capacidad. Los datos inactivos incluyen no solo copias snapshot, sino también datos de usuarios inactivos del sistema de archivos activo. El período de enfriamiento es de aproximadamente 31 días.

Esta política es compatible a partir de Cloud Volumes ONTAP 9.4.

Si las lecturas aleatorias las leen, los bloques de datos fríos del nivel de capacidad se activan y se mueven al nivel de rendimiento. Si las lecturas secuenciales se leen, como las asociadas con el índice y los análisis antivirus, los bloques de datos inactivos permanecen inactivos y no se mueven al nivel de rendimiento.

Ninguno

Mantiene datos de un volumen en el nivel de rendimiento, lo que impide que se mueva al nivel de capacidad.

Al replicar un volumen, se puede elegir si se van a organizar los datos en niveles en el almacenamiento de objetos. Si lo hace, BlueXP aplica la directiva **Backup** al volumen de protección de datos. A partir de Cloud Volumes ONTAP 9.6, la política de organización en niveles **todo** sustituye a la política de copia de seguridad.

La desactivación de Cloud Volumes ONTAP afecta al período de refrigeración

Los bloques de datos se enfrían mediante exploraciones de refrigeración. Durante este proceso, los bloques que no se han utilizado han movido la temperatura del bloque (enfriado) al siguiente valor más bajo. El tiempo de refrigeración predeterminado depende de la política de organización en niveles del volumen:

- Auto: 31 días
- Snapshot Only: 2 días

Cloud Volumes ONTAP debe estar en ejecución para que funcione la exploración de refrigeración. Si el Cloud Volumes ONTAP está apagado, la refrigeración también se detendrá. Como resultado, puede experimentar tiempos de refrigeración más largos.

> Cuando Cloud Volumes ONTAP está apagado, la temperatura de cada bloque se conserva hasta que se reinicia el sistema. Por ejemplo, si la temperatura de un bloque es 5 cuando apaga el sistema, la temperatura sigue siendo 5 cuando se vuelve a encender el sistema.

Configuración de la organización en niveles de los datos

Para obtener instrucciones y una lista de las configuraciones compatibles, consulte "Organización en niveles de los datos inactivos en almacenamiento de objetos de bajo coste".

Gestión del almacenamiento

BlueXP proporciona una gestión simplificada y avanzada del almacenamiento de Cloud

Volumes ONTAP.

> Todos los discos y agregados deben crearse y eliminarse directamente de BlueXP. No debe realizar estas acciones desde otra herramienta de gestión. De esta manera, se puede afectar a la estabilidad del sistema, se puede obstaculizar la capacidad de añadir discos en el futuro y generar potencialmente cuotas redundantes para proveedores de cloud.

Aprovisionamiento de almacenamiento

BlueXP facilita el aprovisionamiento de almacenamiento para Cloud Volumes ONTAP al comprar discos y gestionar agregados. Solo tiene que crear volúmenes. Puede utilizar una opción de asignación avanzada para aprovisionar los agregados por sí mismo, si lo desea.

Aprovisionamiento simplificado

Los agregados proporcionan almacenamiento en cloud a volúmenes. BlueXP crea agregados para usted al iniciar una instancia y al aprovisionar volúmenes adicionales.

Al crear un volumen, BlueXP hace una de estas tres cosas:

- Coloca el volumen en un agregado existente que tiene suficiente espacio libre.
- Coloca el volumen en una agrupación existente al comprar más discos para esa agrupación.
- Compra discos para un nuevo agregado y coloca el volumen en ese agregado.

BlueXP determina dónde colocar un nuevo volumen examinando varios factores: El tamaño máximo de un agregado, si está activado el thin provisioning y los umbrales de espacio libre para los agregados.

> El administrador de cuentas puede modificar los umbrales de espacio libre desde la página **Configuración**.

Asignación avanzada

En lugar de dejar que BlueXP gestione los agregados, podrá hacerlo usted mismo. "Desde la página **asignación avanzada**", puede crear nuevos agregados que incluyan un número específico de discos, agregar discos a un agregado existente y crear volúmenes en agregados específicos.

Gestión de la capacidad

El administrador de cuentas puede elegir si BlueXP notifica las decisiones sobre la capacidad de almacenamiento o si BlueXP gestiona automáticamente los requisitos de capacidad.

Este comportamiento está determinado por el *Capacity Management Mode* de un conector. El modo de administración de la capacidad afecta a todos los sistemas Cloud Volumes ONTAP gestionados por ese conector. Si tiene otro conector, se puede configurar de forma diferente.

Gestión de la capacidad automática

El modo de gestión de la capacidad se establece como automático de manera predeterminada. En este modo, BlueXP comprueba la relación de espacio libre cada 15 minutos para determinar si la relación de espacio libre es inferior al umbral especificado. Si se necesita más capacidad, BlueXP inicia automáticamente la compra de nuevos discos, elimina las colecciones de discos no utilizadas (agregados), mueve volúmenes entre agregados según sea necesario e intenta evitar el fallo de disco.

A continuación se muestran ejemplos de cómo funciona este modo:

- Si un agregado alcanza el umbral de capacidad y tiene espacio para más discos, BlueXP compra automáticamente discos nuevos para ese agregado de modo que los volúmenes puedan continuar creciendo.
- Si un agregado alcanza el límite de capacidad y no admite ningún disco adicional, BlueXP mueve automáticamente un volumen de ese agregado a un agregado que tenga capacidad disponible o a un nuevo agregado.

  Si BlueXP crea un nuevo agregado para el volumen, elige un tamaño de disco que se adapta al tamaño de ese volumen.

  Tenga en cuenta que ahora hay espacio libre disponible en el agregado original. Los volúmenes existentes o los volúmenes nuevos pueden usar ese espacio. En este escenario, el espacio no se puede devolver al proveedor de cloud.

- Si un agregado no contiene volúmenes durante más de 12 horas, BlueXP lo elimina.

Gestión de LUN con gestión de la capacidad automática

La gestión automática de capacidad de BlueXP no se aplica a las LUN. Cuando BlueXP crea una LUN, deshabilita la función de crecimiento automático.

Gestión manual de la capacidad

Si el administrador de cuentas establece el modo de administración de capacidad en manual, BlueXP muestra los mensajes Acción necesaria cuando se deben tomar decisiones de capacidad. Los mismos ejemplos descritos en el modo automático se aplican al modo manual, pero depende de usted aceptar las acciones.

Leer más

"Aprenda a modificar el modo de gestión de la capacidad".

Velocidad de escritura

BlueXP permite elegir una velocidad de escritura normal o alta para la mayoría de las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP. Antes de elegir una velocidad de escritura, debe comprender las diferencias entre la configuración normal y la alta, así como los riesgos y recomendaciones cuando utilice la alta velocidad de escritura.

Velocidad de escritura normal

Al elegir la velocidad de escritura normal, los datos se escriben directamente en el disco. Cuando los datos se escriben directamente en el disco, reduce la probabilidad de pérdida de datos en caso de interrupción no planificada del sistema o un error en cascada que implique una interrupción del sistema no planificada (solo pares de alta disponibilidad).

La velocidad de escritura normal es la opción predeterminada.

Alta velocidad de escritura

Al elegir una alta velocidad de escritura, los datos se guardan en búfer en la memoria antes de que se

escriban en el disco, lo que proporciona un rendimiento de escritura más rápido. Gracias al almacenamiento en caché, existe la posibilidad de perder datos en caso de que se produzca una interrupción no planificada del sistema.

La cantidad de datos que se pueden perder en caso de una interrupción imprevista del sistema es el plazo de dos últimos puntos de coherencia. Un punto de coherencia es el acto de escribir datos en el búfer en el disco. Un punto de coherencia se produce cuando el registro de escritura está completo o después de 10 segundos (lo que ocurra primero). Sin embargo, el rendimiento del almacenamiento proporcionado por su proveedor de cloud puede afectar al tiempo de procesamiento del punto de coherencia.

Cuándo utilizar alta velocidad de escritura

La alta velocidad de escritura es una buena opción si se requiere un rendimiento de escritura rápido para su carga de trabajo, y puede resistir el riesgo de pérdida de datos en caso de una interrupción del sistema no planificada, o un fallo en cascada que implique una interrupción del sistema no planificada (solo pares de alta disponibilidad).

Recomendaciones cuando se utiliza una alta velocidad de escritura

Si habilita una alta velocidad de escritura, debe garantizar la protección de escritura en la capa de la aplicación o que las aplicaciones puedan tolerar la pérdida de datos, si este se produce.

Configuraciones compatibles con alta velocidad de escritura

No todas las configuraciones de Cloud Volumes ONTAP admiten alta velocidad de escritura. Estas configuraciones utilizan velocidad de escritura normal de forma predeterminada.

Azure

Si utiliza un sistema de un solo nodo, Cloud Volumes ONTAP admite una alta velocidad de escritura con todos los tipos de máquinas virtuales.

Si utiliza una pareja de alta disponibilidad, Cloud Volumes ONTAP admite una alta velocidad de escritura con varios tipos de máquinas virtuales, a partir de la versión 9.8. Vaya a la "Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP" Para ver los tipos de equipos virtuales que admiten una alta velocidad de escritura.

Cómo seleccionar una velocidad de escritura

Puede elegir una velocidad de escritura al crear un nuevo entorno de trabajo y usted puede "cambie la velocidad de escritura de un sistema existente".

Qué esperar si se produce una pérdida de datos

Si se produce una pérdida de datos debido a una alta velocidad de escritura, el sistema de gestión de eventos (EMS) informa de los dos eventos siguientes:

- Cloud Volumes ONTAP 9.12.1 o posterior

```
 NOTICE nv.data.loss.possible: An unexpected shutdown occurred while in
high write speed mode, which possibly caused a loss of data.
* Cloud Volumes ONTAP 9.11.0 a 9.11.1
```

```
DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due
to dirty shutdown with High Write Speed mode"
```

```
 ERROR wafl.root.content.changed: Contents of the root volume '' might
have changed. Verify that all recent configuration changes are still in
effect..
* Cloud Volumes ONTAP 9.8 a 9.10.1
```

```
DEBUG nv.check.failed: NVRAM check failed with error "NVRAM disabled due
to dirty shutdown"
```

```
ERROR wafl.root.content.changed: Contents of the root volume '' might
have changed. Verify that all recent configuration changes are still in
effect.
```

Cuando esto sucede, Cloud Volumes ONTAP debería poder arrancar y continuar sirviendo datos sin intervención del usuario.

Cómo detener el acceso a los datos en caso de pérdida de datos

Si le preocupa la pérdida de datos, desea que las aplicaciones dejen de ejecutarse en caso de pérdida de datos y reanude el acceso a los datos una vez que se haya solucionado correctamente el problema de pérdida de datos, puede utilizar la opción NVFAIL de la CLI para lograr ese objetivo.

Para habilitar la opción NVFAIL

```
vol modify -volume <vol-name> -nvfail on
```

Para comprobar la configuración NVFAIL

```
vol show -volume <vol-name> -fields nvfail
```

Para deshabilitar la opción NVFAIL

```
vol modify -volume <vol-name> -nvfail off
```

Si se produce la pérdida de datos, un volumen NFS o iSCSI con el error NVFAIL debe dejar de servir datos (no afecta a CIFS, que es un protocolo sin estado). Para obtener información detallada, consulte "Cómo afecta el acceso NVFAIL a volúmenes o LUN de NFS".

Para comprobar el estado NVFAIL

```
vol show -fields in-nvfailed-state
```

Una vez que se aborda correctamente el problema de pérdida de datos, puede borrar el estado NVFAIL y el volumen estará disponible para acceder a los datos.

Para borrar el estado NVFAIL

```
vol modify -volume <vol-name> -in-nvfailed-state false
```

Flash Cache

Algunas configuraciones de Cloud Volumes ONTAP incluyen almacenamiento NVMe local, que Cloud Volumes ONTAP utiliza como *Flash Cache* para obtener un mejor rendimiento.

¿Qué es Flash Cache?

Flash Cache acelera el acceso a los datos mediante el almacenamiento en caché inteligente en tiempo real de datos recientes de usuarios y metadatos de NetApp. Es eficaz para cargas de trabajo de lectura intensiva aleatoria, como bases de datos, correo electrónico y servicios de archivos.

Configuraciones admitidas

Flash Cache es compatible con configuraciones de Cloud Volumes ONTAP específicas. Consulte las configuraciones admitidas en la "Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP"

Limitaciones

- La compresión debe deshabilitarse en todos los volúmenes para aprovechar las mejoras de rendimiento de Flash Cache hasta Cloud Volumes ONTAP 9.12.0. Cuando ponga en marcha o actualice a Cloud Volumes ONTAP 9.12.1, no es necesario desactivar la compresión.

  No elija eficiencia del almacenamiento al crear un volumen desde BlueXP, ni cree un volumen y, a continuación "Deshabilite la compresión de datos mediante la CLI".

- Cloud Volumes ONTAP no admite el recalentamiento de la caché después de un reinicio.

Almacenamiento WORM

Puede activar el almacenamiento de escritura única y lectura múltiple (WORM) en un sistema Cloud Volumes ONTAP para conservar los archivos en forma no modificada durante un período de retención específico. El almacenamiento WORM de cloud cuenta con tecnología SnapLock, lo que significa que los archivos WORM están protegidos a nivel de archivo.

Cómo funciona el almacenamiento WORM

Una vez que se ha comprometido un archivo con el almacenamiento WORM, no se puede modificar, ni siquiera después de que haya caducado el período de retención. Un reloj a prueba de manipulaciones determina cuándo ha transcurrido el período de retención de un archivo WORM.

Una vez transcurrido el período de retención, es responsable de eliminar los archivos que ya no se necesiten.

Cargando

La carga del almacenamiento WORM se realiza por horas, según la capacidad total aprovisionada de los volúmenes WORM.

Disponible solo para PAYGO o términos de compromiso anuales, la licencia de WORM se puede comprar a través del mercado del proveedor de cloud. WORM admite modelos de licencias basados en nodos y en capacidad.

> La licencia de licencia propia no está disponible para el ALMACENAMIENTO WORM en Cloud Volumes ONTAP.

Debe comprender el siguiente comportamiento de carga con Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores:

- A partir de ONTAP 9.10.1, pueden existir volúmenes WORM y volúmenes sin WORM en el mismo agregado.
- Si activa WORM al crear un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP, todos los volúmenes que cree desde BlueXP tienen WORM activado. Sin embargo, se puede usar la CLI o System Manager de ONTAP para crear volúmenes con WORM deshabilitado. Esos volúmenes no se cargan a la velocidad WORM
- Si no activa WORM al crear un entorno de trabajo, todos los volúmenes que cree desde BlueXP tienen WORM desactivado. No está cargado a la tasa WORM para esos volúmenes.

"Más información sobre los precios del almacenamiento WORM"

Activación del almacenamiento WORM

La forma de activar el almacenamiento WORM depende de la versión de Cloud Volumes ONTAP que utilice.

Versión 9.10.1 y posterior

A partir de Cloud Volumes ONTAP 9.10.1, tiene la opción de habilitar o deshabilitar WORM en el nivel del volumen.

Cuando crea un nuevo entorno de trabajo Cloud Volumes ONTAP, se le pedirá que habilite o deshabilite el almacenamiento WORM:

- Si activa el almacenamiento WORM al crear un entorno de trabajo, todos los volúmenes que cree desde BlueXP tienen WORM activado. Pero puede usar System Manager o la CLI para crear volúmenes con WORM deshabilitado.
- Si deshabilita el almacenamiento WORM al crear un entorno de trabajo, todos los volúmenes que cree desde BlueXP, System Manager o CLI quedarán deshabilitados WORM. Si desea habilitar WORM en un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP que no se habilitó durante la creación, debe solicitar ayuda al cliente para abrir una incidencia de soporte con el soporte de NetApp.

Con cualquiera de las dos opciones, debería comprender cómo funciona la carga.

Versión 9.10.0 y anteriores

Puede activar el almacenamiento WORM en un sistema Cloud Volumes ONTAP cuando crea un nuevo entorno de trabajo. Todos los volúmenes que cree desde BlueXP tienen WORM activado. No se puede deshabilitar el almacenamiento WORM en volúmenes individuales.

Conserva archivos en WORM

Puede utilizar una aplicación para confirmar los archivos a WORM a través de NFS o CIFS, o utilizar la interfaz de línea de comandos de ONTAP para confirmar automáticamente los archivos a WORM. También puede utilizar un archivo WORM ampliable para conservar datos que se escriben de forma incremental, como la información de registro.

Después de activar el almacenamiento WORM en un sistema Cloud Volumes ONTAP, debe utilizar la CLI de ONTAP para toda la gestión del almacenamiento WORM. Para obtener instrucciones, consulte "Documentación de ONTAP".

Eliminando ARCHIVOS WORM

Es posible eliminar ARCHIVOS WORM durante el período de retención mediante la función de eliminación con privilegios.

Para obtener instrucciones, consulte "Documentación de ONTAP"

WORM y la organización en niveles de los datos

Cuando crea un nuevo sistema Cloud Volumes ONTAP 9.8 o posterior, puede habilitar la organización en niveles de datos y el almacenamiento WORM juntos. Habilitar la organización en niveles de datos con el almacenamiento WORM permite organizar los datos en niveles en un almacén de objetos en el cloud.

Debe comprender lo siguiente sobre la habilitación de la organización en niveles de datos y el almacenamiento WORM:

- Los datos organizados en niveles en niveles en almacenamiento de objetos no incluyen la funcionalidad WORM de ONTAP. Para garantizar la funcionalidad WORM integral, deberá configurar los permisos de bucket correctamente.
- Los datos organizados en niveles en almacenamiento de objetos no llevan la funcionalidad WORM, lo que significa que, técnicamente, cualquier persona con acceso completo a bloques y contenedores puede eliminar los objetos organizados por niveles mediante ONTAP.
- Revertir o degradar a Cloud Volumes ONTAP 9.8 debe estar bloqueado después de habilitar WORM y organización en niveles.

Limitaciones

- El almacenamiento WORM en Cloud Volumes ONTAP funciona bajo un modelo de "administrador de almacenamiento de confianza". Mientras que los archivos WORM se protegen de la modificación o la modificación, un administrador de clúster puede eliminar los volúmenes incluso si contienen datos WORM no vencidos.
- Además del modelo de administrador de almacenamiento de confianza, el almacenamiento WORM en Cloud Volumes ONTAP también funciona de forma implícita con un modelo de "administrador de cloud de confianza". Un administrador de cloud podría eliminar datos WORM antes de su fecha de caducidad al eliminar o editar el almacenamiento en cloud directamente del proveedor de cloud.

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.